

Klassiker 21b: ERD Bibliothek

Zum Foliensatz 21b — ER-Diagramme · SoSe 2026

Dorian Zwanzig

Die Aufgabe

Zeichne (auf Papier!) das **ER-Diagramm** zu dieser Miniwelt: *Eine Bibliothek verleiht Bücher an Mitglieder. Jedes Buch hat Titel und ISBN, jedes Mitglied Name und Ausweisnummer. Ein Mitglied kann mehrere Bücher gleichzeitig ausleihen; jede Ausleihe hat ein Datum.* Bestimme alle **Kardinalitäten** (beide Richtungen lesen!), löse das n:m auf und markiere **PK** (unterstrichen) und **FK** (kursiv).

Erwartetes Ergebnis

Dein fertiges Diagramm muss sich so vorlesen lassen — Gegenprobe:

```
Ein Mitglied hat 0..viele Ausleihen,  
jede Ausleihe gehoert zu genau 1 Mitglied.  
Jede Ausleihe betrifft genau 1 Buch,  
ein Buch hat 0..viele Ausleihen.  
Jede Ausleihe traegt ihr Datum selbst.
```

Erlaubte Bausteine

Kein Python nötig — alles aus Foliensatz 21b und Notebook 21: ERD-Notation (Kästchen, Attribute, Linien) · Krähenfuß-Kardinalitäten · Primär- und Fremdschlüssel · Zwischentabelle · die 4-Schritt-Methode.

Gestufte Hinweise

Erst selbst probieren — dann Hinweis für Hinweis aufdecken.

Hinweis 1 (Ansatz): Unterstreiche die **Substantive** im Text — jedes Ding mit eigenen Eigenschaften ist ein Entitäts-Kandidat.

Hinweis 2 (Struktur): „kann **mehrere** Bücher gleichzeitig ausleihen“ ist ein Zahlwort — und auch die Gegenrichtung zählt: dasselbe Buch wird über die Zeit von mehreren Mitgliedern ausgeliehen. Arbeite die vier Schritte ab:

```
Schritt 1: Substantive -> Entitaeten  
Schritt 2: Eigenschaften -> Attribute + PK je Entitaet  
Schritt 3: Verb -> Beziehung, Zahlwoerter ->  
          Kardinalitaet (beide Richtungen fragen!)  
Schritt 4: n:m? -> Zwischentabelle einziehen
```

Hinweis 3 (der Kniff): Die **Ausleihe** ist selbst ein „Ding“ mit einer eigenen Eigenschaft (dem Datum) — gib ihr ein eigenes Kästchen mit **zwei** Fremdschlüsseln. Genau das ist die Zwischentabelle.

Bonus

Was ändert sich, wenn die Bibliothek von jedem Buch **mehrere Exemplare** besitzt? Tipp: ein neues Ding „Exemplar“ zwischen Buch und Ausleihe — welche Kardinalitäten haben die beiden neuen Beziehungen, und worauf zeigt die Ausleihe jetzt?

Musterlösung nach der Vorlesung: Praesentationen_src/21b_ERD_Modellierung/90_klassiker_loesung.md
· Vertiefung: Notebook 21, Übung 2.1 und Abschlussübungen.